

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩	名前

ポイント

火成岩のきまり

● でき方

火山岩は地表や地表付近で急に冷え、深成岩は地下深くでゆっくり冷えてできます。

● つくり

火山岩は大きな結晶が細かい粒の中に散らばり、深成岩は同じくらいの結晶が集まります。

● 色

火成岩の色は、白っぽい鉱物と黒っぽい鉱物がふくまれる割合で決まります。

1 図は、2種類の火成岩のつくりを表したものです。次の問いに答えなさい。

火成岩のつくり

(1) Aのようなつくりを何といいますか。

答え

(2) 図のXのような、大きな結晶を何といいますか。

答え

(3) 図のYの、細かい粒などでできた部分を何といいますか。

答え

(4) Bのようなつくりを何といいますか。

答え

A

B

2 表は、火成岩をつくりと色で分けたものです。次の問いに答えなさい。

火成岩の分類

	黒っぽい	中間	白っぽい
火山岩	a	安山岩	b
深成岩	斑れい岩	c	花こう岩

(1) 表のaにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(2) 表のbにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(3) 表のcにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(4) 花こう岩のつくりと、でき方の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 斑状組織・急に冷える

イ 斑状組織・ゆっくり冷える

ウ 等粒状組織・急に冷える

エ 等粒状組織・ゆっくり冷える

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

結晶の大きさと冷え方

【実験】結晶のでき方と冷やし方の関係を調べました。

- ① 約60℃のミョウバンの飽和水溶液を、同じ量ずつ、2つのペトリ皿A、Bに入れました。
- ② Aのペトリ皿を氷水に浮かべて、急に冷やしました。
- ③ Bのペトリ皿は湯を入れた容器に浮かべて、ゆっくり冷やしました。
- ④ できた結晶をルーペで観察すると、Aは小さな結晶がたくさんでき、Bは大きな結晶ができていました。

(1) Bで大きな結晶ができたのは、なぜですか。「時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ①で、水溶液の温度と量を、AとBで同じにするのはなぜですか。「冷やし方」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 深成岩のでき方に近いのはA、Bのどちらですか。また、深成岩のもとになるマグマが冷える場所はどこですか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア A、地表付近

イ A、地下深く

ウ B、地下深く

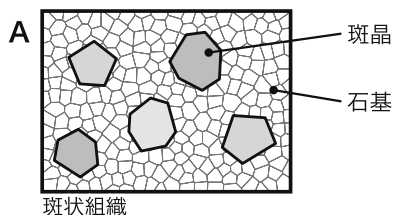
エ B、地表付近

(4) 火山岩が斑状組織になるのは、マグマがどのように冷えるからですか。「地下」「地表」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 火成岩のつくり

考え方 大きな結晶がある火山岩のつくりと、同じくらいの結晶が組み合わさった深成岩のつくりを見分けます。



(1) Aのつくり

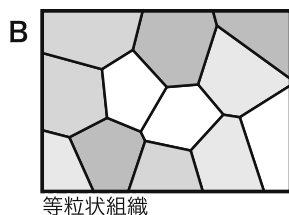
斑状組織

- 大きな結晶と、細かい粒の部分からできたつくりを、斑状組織といいます。
- 火山岩のつくりです。

(2) Xの大きな結晶

斑晶

- 斑状組織の大きな結晶を、斑晶といいます。



(3) Yの細かい粒の部分

石基

- 斑晶のまわりをうめる、細かい粒などの部分を、石基といいます。

(4) Bのつくり

等粒状組織

- 同じくらいの大きさの結晶が組み合わさったつくりを、等粒状組織といいます。
- 深成岩のつくりです。

2 火成岩の分類

考え方 火山岩と深成岩は、それぞれ黒っぽい岩石から白っぽい岩石へ、同じ順にならべられます。

(1) aの岩石

玄武岩

- 黒っぽい火山岩は、玄武岩です。
- 斑れい岩と同じ、黒っぽい色の列にあります。

(2) bの岩石

流紋岩

- 白っぽい火山岩は、流紋岩です。
- 花こう岩と同じ、白っぽい色の列にあります。

(3) cの岩石

せん緑岩

- 中間の色の深成岩は、せん緑岩です。
- 火山岩の安山岩と同じ、中間の列にあります。

(4) 花こう岩のつくりとでき方

工

- 花こう岩は深成岩なので、等粒状組織です。
- 地下深くでゆっくり冷えてできます。

3 結晶の大きさと冷え方

考え方 ゆっくり冷えるほど、大きな結晶ができます。冷え方のちがいを、火成岩のつくりに結びつけます。

(1) Bで大きな結晶ができた理由

**ゆっくり冷えて、結晶が大きくなる
時間が長かったから。**

- ゆっくり冷えると、結晶が成長する時間が長くなります。
- そのため、Bでは大きな結晶ができます。

(2) 温度と量をそろえる理由

**結晶の大きさのちがいが、冷やし方によることを
確かめるため。**

- 冷やし方のほかの条件も変えると、何が結晶の大きさに関係したのか、わかりません。
- 調べたいこと以外の条件は、そろえておきます。

(3) 深成岩にあたる方と場所

ウ

- 深成岩は、地下深くでゆっくり冷えてできます。
- ゆっくり冷やしたBが、深成岩のでき方にあたります。

(4) 斑状組織になる理由

**地下でゆっくり冷えて斑晶ができたあと、地表や
地表付近で急に冷えて石基ができるから。**

- 大きな斑晶は、地下でゆっくり冷えるときにできます。
- そのあと、地表や地表付近で急に冷えて、細かい石基ができます。

まちがえやすいところ

- 火山岩と深成岩のでき方を、取りちがえないように、火山岩は急に冷え、深成岩はゆっくり冷えると覚えます。
- 斑晶を、細かい粒の部分とまちがえないように、大きな結晶が斑晶、まわりが石基と区別します。